

Práctica: Medición de Reloj Base (16 MHz) en Arduino Mega

1. Preparación de la Sonda (Paso Crítico)

Antes de tocar la placa, los alumnos deben configurar la sonda:

- **Ajuste a 10x:** Mover el interruptor de la sonda a la posición **10x**.
- **Razón:** Los cristales de cuarzo son de alta impedancia. Si usan 1x, la capacitancia del cable del osciloscopio detendrá el reloj y el Arduino se "congelará" mientras midan.

2. Identificación del Cristal en el Arduino Mega

El Arduino Mega tiene dos cristales, pero el que nos interesa es el del microcontrolador principal (ATmega2560).

- Busquen el componente metálico alargado o el pequeño resonador cerámico (etiquetado como **Y1** o **Y2**) que dice **16.000**.
- Identifiquen los **puntos de soldadura** en la parte posterior de la placa (si es posible) o las pequeñas patas laterales si es de montaje superficial.

3. Conexión de Seguridad

Para evitar accidentes con las puntas:

1. **GND Primero:** Conecten el clip de tierra de la sonda a un pin GND del Arduino (el chasis del USB también sirve).
2. **Punto de Prueba:** Con la punta de la sonda (usando el gancho o la punta de aguja), toquen **uno de los dos extremos** del cristal.
 - *Nota:* Un pin mostrará una señal más limpia que el otro (entrada vs. salida del inversor interno). Prueben ambos.

4. Ajuste del Osciloscopio Promax

Al ser un modelo con display de frecuencia, sigan este orden para ver la onda:

1. **Voltaje (Vertical):** Ajusten a **1V/div** o **500mV/div**. La señal del cristal suele ser una onda senoidal de baja amplitud (no llega a 5V).
 2. **Tiempo (Horizontal):** Ajusten a **50ns/div** o **20ns/div**.
 3. **Trigger:** Si la señal "corre", giren el mando de **Trigger Level** hasta que el contador de frecuencia del display se estabilice.
 4. **Acoplamiento:** Usen **AC** para centrar la onda senoidal en la pantalla.
-

Control	Ajuste Sugerido	Razón
VOLTS/DIV (Vertical)	1V o 2V	La señal del Arduino es de 5V. En 1V/div, ocupará 5 cuadros de alto.
TIME/DIV (Horizontal)	0.1 μ s o 0.05 μ s	A 8 MHz, un ciclo dura 125 ns. Necesitamos una escala muy rápida.
POSITION (V y H)	Centrado	Para que la señal no quede "escondida" fuera de la pantalla.

5. Lectura del Display de Frecuencia

Una vez que la onda está estable en la pantalla:

- Observen el **display digital** del Promax.
- Debería marcar algo muy cercano a **16.000 MHz** (o 16.000.000 Hz).
- **Análisis:** Si marca 15.998 o 16.002, explícales que es normal debido a la tolerancia del cristal y la temperatura.

6. Advertencia para los Alumnos (El "Efecto Carga")

Si al tocar el cristal el Arduino deja de parpadear (si tenía un LED de prueba) o la frecuencia cae drásticamente:

- Significa que la sonda está afectando al circuito.
- **Solución:** Asegurarse de que el osciloscopio esté configurado para reconocer que la sonda está en **10x** para que la lectura de voltaje sea real, aunque la frecuencia no debería verse afectada por esto.